Revisão final Biologia - Semana 3

Evolução - Parte 1

Evolução

Qualquer mudança em uma população ao longo do tempo

↓ ↓

Indivíduos Não Evoluem:

Obs.: "Fulano Evoluiu Muito"

Evolução Não Significa Melhoria:

Não Existe "Involução" em Biologia!

Evolução ≠ Aperfeiçoamento

↓

Mudança Positiva ou Negativa

↓

- Evolução se inicia por mutações sempre de efeito aleatório:
- Mudanças negativas tendem a ser eliminadas por seleção natural:
- Mudanças serem positivas ou negativas depende do meio:

Evolução ≠ Complexificação

↓

Mudança para Complexo ou Simples

Ex. de Evolução para Mais Simples:

Apêndice Desenvolvido	→ Origina	Apêndice Atrofiado = Vestigial

Nenhum ser atual originou outro ser atual: possuem ancestrais comuns

Macaco Homem



Ancestral Comum:

Nenhum ser atual é mais evoluído que outro ser atual: cada ser atual está no topo de sua própria linha evolutiva

Evidências da Evolução: Paleontologia

↓

Estudo dos Fósseis

↓

Ex. de Fósseis: Ossos, dentes, conchas...

↓

Material mineralizado resiste melhor à passagem do tempo





Anotações

Revisão final Biologia - Semana 3

Evidências da evolução: anatomia comparada

Órgãos Homólogos: X Órgãos Análogos:

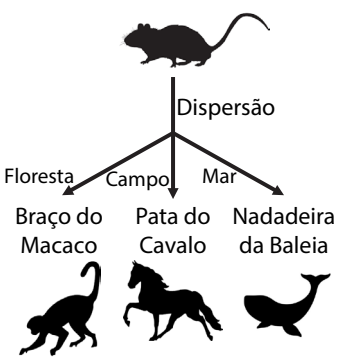
Ex.:

Surgem por: Irradiação ou divergência evolutiva

Ex.:

Surgem por: Convergência Evolutiva

Pata do 1º Mamífero
(= Semelhante ao Rato)



Em Meios Distintos:

Irradiação ou Divergência Evolutiva

Órgãos Homólogos

Anotações

Peixe Mamífero

Mar

Corpo Fusiforme;
Barbatanas;
Nadadeiras



Tubarão (Nadadeira de Cartilagem)

Golfinho (Nadadeira de Osso)

No Mesmo Meio/
Em Meios Semelhantes:

Convergência Evolutiva

Órgãos Análogos

Evidências da Evolução: Bioquímica / Genética molecular comparada

Semelhança de DNA/RNA/Proteínas sugere parentesco evolutivo

Importante:

Diferenças de DNA/ RNA / Proteínas: por mutações

Maioria das mutações: Espontâneas, por erros na replicação do DNA pela enzima DNA polimerase

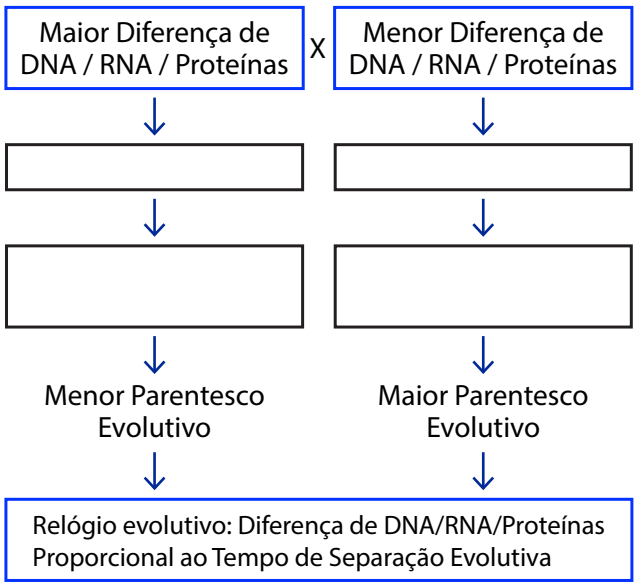
Taxa de Erros da Enzima DNA Polimerase:

Quantidade de Mutações:

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

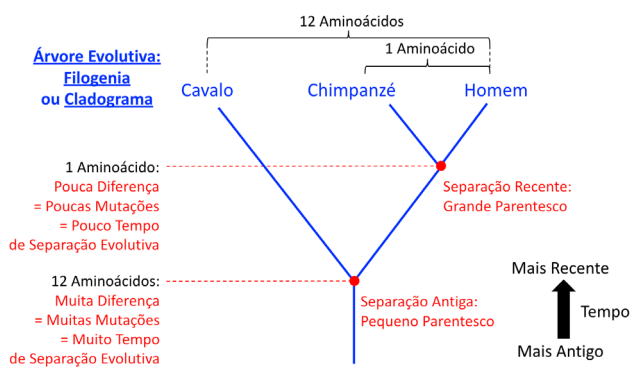
Quantidade de mutações proporcional ao tempo:



Relógio Evolutivo

Proteína Citocromo c de Cavalo, Chimpanzé e Homem com 104 Aminoácidos

- Diferença entre homem e chimpanzé: 1 Aminoácido
- Diferença entre homem e cavalo: 12 Aminoácidos



Anotações

(Enem) No senso comum, é frequente a utilização da palavra "evolução" como sinônimo de progresso ou aperfeiçoamento. Entretanto, essa interpretação difere do significado empregado pela Biologia. Sob a perspectiva científica, uma população está evoluindo quando ocorre

a) aumento da complexidade dos organismos.

b) melhoria das características dos indivíduos.

c) surgimento de organismos mais adaptados.

d) alteração genética da população.

e) desenvolvimento de características benéficas.

(Enem) Os membros anteriores de seres humanos, baleias, cavalos e morcegos apresentam diferenças quanto à forma e à função, mas compartilham um mesmo padrão básico de organização óssea herdado de um ancestral comum. A origem dessa situação se explica pelo fenômeno

a) convergência evolutiva.

b) seleção artificial.

c) especiação simpátrica.

d) irradiação evolutiva.

e) isolamento reprodutivo.

Anotações

Evolução - Parte 2

Teorias Evolucionistas

Fixismo:

x

Evolucionismo ou transformismo:

1809 – Lamarckismo:



Jean Baptiste de Lamarck

Obra: " Filosofia Zoológica "

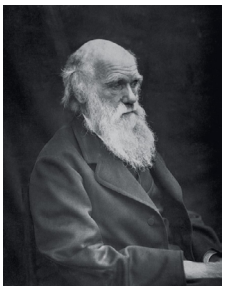
- Uso e Desuso:
- Herança dos Caracteres Adquiridos:
- Tendência ao aperfeiçoamento (=evolução intencional):

Importância de Lamarck:

- 1º a oferecer uma explicação viável para a evolução
- 1º a explicar que a adaptação ao meio vem da evolução

Anotações

1859 – Darwinismo:



Charles Darwin

Obra: "A origem das espécies por meio da seleção natural"

Variabilidade:

↓

(Thomas Malthus em "Princípios de População")

↓

↓

Seleção Natural:

Importante!
Mais Adaptado = Com Maior Sucesso Reprodutivo

Obs.: Alfred Russell Wallace:

Falha de Darwin:

↓

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 3

1950 - Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução:

↓

Variabilidade Genética:

↓

Seleção Natural

Lamarckismo:
- Evolução Intencional
- Primeiro surge a necessidade, depois surge a característica para suprir tal necessidade

X

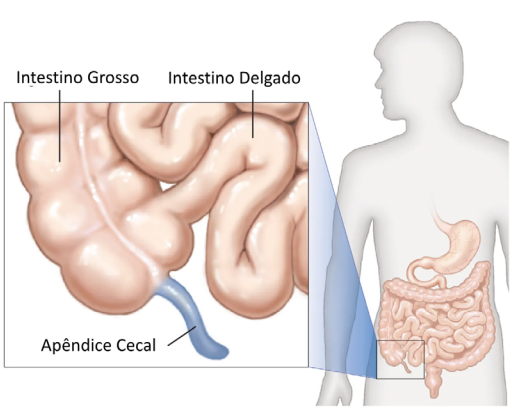
Darwinismo:
- Evolução Acidental
- Primeiro surge a característica; se adaptativa, a característica permanece na população

↓

Neodarwinismo:
- Característica surge por mutações aleatórias

Órgãos Vestigiais

↓

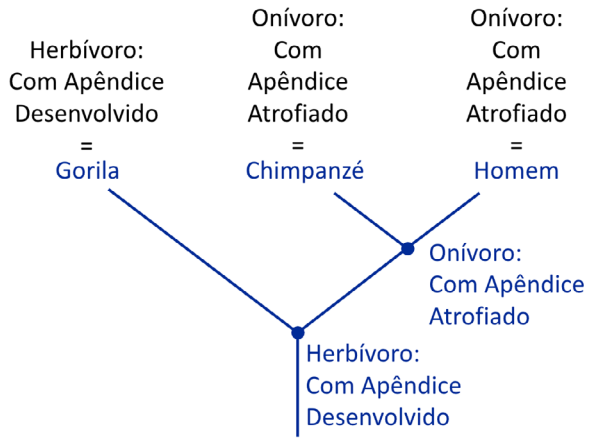


Ex. em Humanos: Apêndice Cecal

↓

- Em Humanos e Chimpanzés:

- Em Gorilas:



Explicação evolutiva para os órgãos vestigiais:

Lamarckismo	X	Darwinismo	X	Neodarwinismo

Explicação adequada para órgãos vestigiais

(Enem) As serpentes atuais apresentam, em algumas espécies, pequenos remanescentes dos membros posteriores herdados de ancestrais que possuíam tais membros plenamente desenvolvidos. Essas estruturas são consideradas órgãos vestigiais e sua origem evolutiva pode ser biologicamente explicada pelo fato de as patas desenvolvidas dos ancestrais terem

a) atrofiado para atender a novas necessidades adaptativas.

b) deixado de serem úteis às serpentes atuais.

c) desaparecido gradualmente pela falta de uso.

d) permanecido para preparar os organismos para futuras mudanças.

e) sofrido mutações direcionadas pela necessidade de locomoção.

Evolução - Parte 3

Especiação

Microevolução: X Macroevolução:

↓

Se inicia pela especiação:

Conceito Biológico de Espécie (Ernst Mayr, 1945):

Híbrido:

Formação de Novas Espécies

↓

↓

↓

Isolamento Reprodutivo!

De 2 Tipos:

1. Isolamento Reprodutivo Pré-Zigótico
2. Isolamento Reprodutivo Pós-Zigótico

Isolamento Reprodutivo Pré-Zigótico:

- Geográfico:
- Ecológico:
- Sazonal ou Estacional:
- Etológico ou Comportamental:
- Anatômico ou Mecânico:
- Gamético:

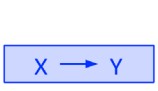
Isolamento Reprodutivo Pós-Zigótico:

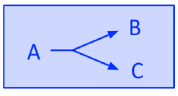
- Inviabilidade do Híbrido
- Esterilidade do Híbrido
- Deterioração da Geração F2:

Importante!
Vantagem do isolamento reprodutivo Pré-Zigótico:

Mecanismos de Especiação

Anagênese: X Cladogênese:



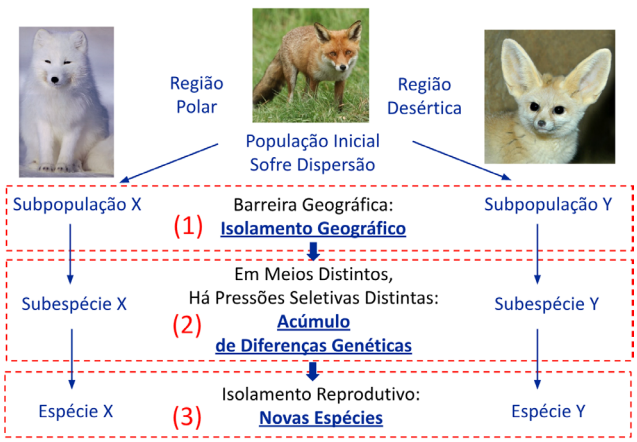


Especiação Alopátrica:

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 3

Especiação Alopátrica



(Enem) Uma população de pequenos roedores ocupava uma extensa área de floresta contínua. Após um evento geológico, formou-se um grande rio que dividiu a floresta em duas porções, impedindo o deslocamento dos indivíduos entre as margens. Em determinado momento, mesmo quando indivíduos das duas populações voltaram a entrar em contato, eles já não conseguiam produzir descendentes férteis. A sequência de eventos que melhor descreve o processo de formação dessas novas espécies é:

a) Isolamento geográfico ⟶ divergência genética por mutações, seleção natural e deriva genética ⟶ isolamento reprodutivo.

b) Isolamento reprodutivo ⟶ interrupção do fluxo gênico ⟶ isolamento geográfico ⟶ divergência genética por seleção natural.

c) Divergência genética ⟶ isolamento geográfico ⟶ fluxo gênico ⟶ isolamento reprodutivo.

d) Interrupção do fluxo gênico ⟶ seleção natural ⟶ isolamento geográfico ⟶ formação imediata de novas espécies.

e) Isolamento geográfico ⟶ aumento do fluxo gênico ⟶ divergência genética ⟶ isolamento reprodutivo.

Anotações

Parasitologia - Parte 1

Introdução à Parasitologia

↓

Estudo dos parasitas e das parasitoses

- Patologia:
- Patógeno:
- Infecção:
- Infestação:

Classificação dos Parasitas

Ectoparasitas: Ex.: Piolhos	X	Endoparasitas: Ex.: Vírus (= Parasitas intracelulares obrigatórios)
Parasitas Monoxenos: Ex.: Vírus Influenza da Gripe, Vírus HIV da AIDS	X	Parasitas Heteroxenos: Ex.: Trypanosoma cruzi da doença de chagas, plasmodium malariae da Malária

Anotações

Parasita Heteroxeno	Hospedeiro Intermediário:	Hospedeiro Definitivo:
Trypanosoma cruzi	Barbeiro	Homem
Plasmodium malariae	Homem	Mosquito Anopheles

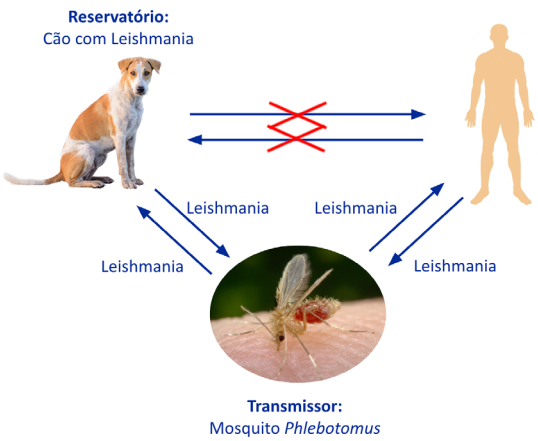
Agente Etiológico = Causador

X

Vetor Etiológico = Transmissor

Reservatório:

Ex.: Cão na Leishmaniose:



Transmissão das Doenças Parasitárias

Vetorial:

Ex.:

- Dengue (Vírus) pelo mosquito Aedes aegypti
- Febre Amarela (Vírus) pelo mosquito Aedes aegypti
- Chagas (Protozoário) pelo Barbeiro
- Malária (Protozoário) pelo mosquito Anopheles sp
- Leishmaniose (Protozoário) pelo mosquito Phlebotomus sp
- Filariose (Verme Nematoda) pelo mosquito Culex sp (= Pernilongo)

Prevenção:

Fecal-Oral:

Ex.:

- Rotavirose (Vírus)
- Salmonelose (Bactéria)
- Amebíase (Protozoário)
- Ascaridíase (Verme Nematoda)

Prevenção:

-
-
-
-
-

Obs.: Vetores Mecânicos:

Sexual:

Ex.: I.S.T. =

- AIDS (Vírus)
- Hepatite B (Vírus)
- Sífilis (Bactéria)
- Gonorreia (Bactéria)

Prevenção:

-
-

Sanguínea:

Ex.:

- AIDS (Vírus)
- Hepatite B (Vírus)
- Sífilis (Bactéria)

Prevenção:

-
-

Secreções Buco-Nasais (Ex.: Aerossóis de saliva, muco):

Ex.:

- Gripe (Vírus)
- Covid-19 (Vírus)
- Sarampo (Vírus)

Prevenção:

-
-
-
-

(Enem) Durante um treinamento para profissionais da saúde, foi reforçado o uso de luvas, máscaras e a higienização das mãos antes e após o atendimento aos pacientes. O principal objetivo dessas medidas é diminuir o risco de transmissão de doenças como:

a) gripe.

b) AIDS.

c) leptospirose.

d) malária.

e) câncer.

(Enem) Uma comunidade passou a adotar as seguintes medidas:

- lavar frutas e verduras com água tratada;
- consumir água potável;
- higienizar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro;
- realizar tratamento adequado do esgoto.

Essas ações reduzem simultaneamente o risco de transmissão de diversas doenças porque atuam sobre

a) a reprodução dos vetores hematófagos.

b) a via fecal-oral de transmissão dos agentes infecciosos.

c) a disseminação aérea de vírus respiratórios.

d) o contágio por doenças bacterianas.

e) a contaminação por verminoses.

(Enem) Em uma cidade brasileira, o aumento das chuvas foi acompanhado por um crescimento expressivo dos casos de dengue. Para conter a transmissão da doença, a secretaria municipal de saúde lançou uma campanha voltada à eliminação de recipientes que acumulam água parada nas residências. Essa medida é eficaz porque atua principalmente sobre

a) o agente etiológico da doença.

b) o reservatório natural do vírus.

c) o vetor responsável pela transmissão.

d) a resposta imunológica da população.

e) os hospedeiros vertebrados do vírus.

Anotações